第43卷 第6期 南京林业大学学报(自然科学版) Vol. 43, No. 6
2019年11月 Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition) Nov., 2019

DOI: 10.3969/j.issn.1000-2006.201808045

气候变化下西南地区12种常见针叶树种适宜分布区预测

陈禹衡[1],吕一维[2],殷晓洁[1*]

(1. 西南林业大学林学院,云南 昆明 650224; 2. 东北林业大学林学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

摘要:【目的】随气候变化加剧,未来西南地区针叶林分布存在诸多不确定性,进行未来气候下西南地区常见针叶树种适宜分布区研究,为该地区森林生态安全评估提供参考。【方法】基于最大熵模型(MaxEnt)模拟未来气候情景下西南地区常见的12种针叶树的气候适宜分布区。【结果】MaxEnt模型能够很好地模拟西南地区12个树种的潜在分布,AUC值均达0.9以上; 2070年MPI-ESM-LR模式RCP4.5情景下西南地区12种常见针叶树种气候适宜区面积分布变化显著,包括冷杉、三尖杉、杉木、干香柏、柏木、水杉、云南松、红豆杉和福建柏在内的9个树种气候适宜区与气候最适区面积增加11.1%~412.8%;银杉和油麦吊云杉的气候适宜区面积分别增加6.0%和32.8%,但气候最适区面积减少了0.8%和3.5%;云南油杉未来气候适宜区和气候最适区的面积则减少24.0%和29.1%。【结论】西南地区针叶林中广布树种的气候适宜区面积会得益于气候变化而扩大,但云南油杉和油麦吊云杉等一些西南特有乡土树种的气候适宜区面积则会因为气候变化而缩小,因此对特有乡土树种的保护应给予重视。

关键词: 针叶树; 适宜分布区; 气候变化; MaxEnt模型; 西南地区

中图分类号: Q948.5; S718 **文献标志码:** A **开放科学(资源服务)标识码(OSID):**

文章编号: 1000-2006(2019)06-0113-08

Predicting habitat suitability of 12 coniferous forest tree species in southwest China based on climate change

CHEN Yuheng[1], LÜ Yiwei[2], YIN Xiaojie[1*]

(1. College of Forestry, Southwest Forestry University, Kunming 650224, China; 2. School of Forestry, Northeast Forestry University, Harbin 150040, China)

Abstract 【Objective】Coniferous forests in southwest China are important biodiversity hotspots, but they are under significant threat from ongoing climatic changes. In this study we explored the predicted changes in habitat suitability for 12 key tree species.【Method】We used MaxEnt models to predict habitat suitability for 12 coniferous tree species that are currently present in southwest China. 【Result】The AUC values (receiver operating characteristics, area under curve) of all 12 species were more than 0.9, suggesting our results are highly supported. We found that the climatically suitable area of all species under representative concentration pathways scenario 4.5 in 2070 will increase greatly. For 9 of the 12 species (*Abies fabri*, *Cephalotaxus fortunei*, *Cunninghamia lanceolata*, *Cupressus duclouxiana*, *Metasequoia glyptostroboides*, *Pinus yunnanensis*, *Fokienia hodginsii*, *Taxus wallichiana* var. *chinensis* and *Cupressus funebris*), both the total climatically suitable area and the area of optimal climate will increase 11.1% and 412.8% than the current areal, respectively. For *Picea brachytyla* and *Cathaya argyrophylla*, the total climatically suitable area will increase by 6.0% and 32.8%, respectively, but the area of optimal conditions will decrease (*P. brachytyla* by -0.8%; *C. argyrophylla* by -3.5%). However, for *Keteleeria evelyniana*, both the total climatically suitable area and the area of optimal climate area will respectively decrease by 24.0% and 29.1%.【Conclusion】Overall, our models show that climate change is expected to increase the range of various widely distributed coniferous tree species. However, for specialized coniferous

收稿日期: 2018-08-24 **修回日期:** 2019-09-08

基金项目: 国家自然科学基金项目(31700467);云南省高校优势特色重点学科(生态学)建设项目。

第一作者: 陈禹衡(edenchen1226@outlook.com)。* **通信作者:** 殷晓洁(xjyinanne@163.com),讲师,ORCID(0000-0003-1421-0112)。

引文格式: 陈禹衡,吕一维,殷晓洁. 气候变化下西南地区12种常见针叶树种适宜分布区预测[J]. 南京林业大学学报(自然科学版),2019,43(6):113-120.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

species like *Picea brachytyla* and *Keteleeria evelyniana*, there will be a range decrease as conditions change. We suggest that more attention be paid to specialized forest conifer species, particularly in relation to expected climatic changes.

Keywords: coniferous tree; ecological suitable area; climate change; MaxEnt model; southwest China

我国西南地区植被类型多样,生物多样性极为丰富,是全球25个生物多样性的热点地区之一[1]。该地区拥有除热性针叶林外其余所有针叶林类型,较低海拔地区存在大量云南松林和人工栽培的湿地松林等,在较高海拔地区以冷杉、杉木为建群种的亚高山针叶林则作为全球5个裸子植物特有中心之一[2],是世界上裸子植物最丰富的地区之一。此外,西南地区还有着许多以当地特有针叶树种为建群种的森林,如横断山区的油麦吊云杉林和滇西南的云南油杉林。这些针叶林是我国目前实施的"天然林保护工程"和"长江中上游防护林体系"的重要组成,有着巨大的经济和生态价值,对生物多样性保护工作也有重要意义。

全球气候变化已经成为全球生物多样性面临的主要威胁之一[3]。根据IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)第5次报告显示,在除RCP4.5(representative concentration pathway 4.5)排放情景外的所有排放情景中,全球平均气温都将至少上升1.5 ℃,且寒潮和热浪等极端天气现象将比以前大大增多[4]。据估计,受此影响,全球有20% ~ 30%的物种可能会由于全球变暖而灭绝[5],而我国西南地区脆弱的生态环境极易受到全球变暖的影响[6],气候变化带来的水热条件改变则会导致针叶林适宜分布区的变更,西南地区有着大量特有针叶树种,它们较为狭窄的分布范围可能预示着对栖息地气候因子更为严格的要求,进而在未来气候变化的背景下可能有着更高的灭绝风险[7]。因此,研究大气变化对我国西南地区针叶林带来的影响,以及西南常见针叶林建群种气候适宜区的变化具有重大意义。本研究通过GIS技术和MaxEnt物种分布模型来研究西南地区常见针叶树种的气候适宜区和未来的潜在分布区,筛选影响西南地区针叶树种的主要气候因子,分析西南地区针叶林未来的变化趋势,以期为应对未来气候变化下的林业生产调整和生态安全建设提供依据。

1 材料与方法

1.1 西南地区常见针叶树种分布数据

根据《云南植物志》和西南林业大学标本馆的现地调查数据,筛选出了西南地区常见的12个针叶树种,根据《中国植物志》英文修订版(FOC, http://foc.eflora.cn/)和中国数字植物标本馆(CVH, http://www.cvh.ac.cn/),以及《云南植物志》和《四川植物志》中收集的县乡级地理分布样点数据,并进行实地确认,具体树种及样点见表1。

表1 西南地区12种常见针叶树种与样点数

Table 1 The 12 common coniferous tree species and their records in Southwest

代号 code	中文名 Chinese name	学名 species name	样点数 records number
Af	冷杉	*Abies fabri* (Mast.) Craib	27
Ca	银杉	*Cathaya argyrophylla* Chun et Kuang	14
Cef	三尖杉	*Cephalotaxus fortunei* Hooker	297
Cl	杉木	*Cunninghamia lanceolata* (Lambert) Hooker	287
Cd	干香柏	*Cupressus duclouxiana* Hickel	61
Cuf	柏木	*Cupressus funebris* Endlicher	215
Fh	福建柏	*Fokienia hodginsii* (Dunn) Henry et Thomas	95
Ke	云南油杉	*Keteleeria evelyniana* Masters	57
Mg	水杉	*Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng	47
Pb	油麦吊云杉	*Picea brachytyla* (Franchet) Pritzel	52
Py	云南松	*Pinus yunnanensis* Franchet	153
Tw	红豆杉	*Taxus wallichiana* var. *chinensis* (Pilger) Florin	81

1.2 气候数据

气候数据来源于http://www.worldclim.org,栅格大小为1 km×1 km。建模使用1950—2000年19个气候因子的平均数据,未来气候数据为《IPCC第五次气候评估报告》发布的2061—2080年的平均气候数据。据文献[8-9]对CMIP5(第五次国际耦合模式比较计划)各模式的分析,选取适合我国西南地区MPI-ESM-LR模式的RCP4.5中低排放情景未来数据,该模式情景与目前减排趋势相对应。

1.3 MaxEnt模型

物种地理分布的预测模型在生态学和自然保护等领域得到了广泛应用,可用于分析物种潜在分布区并预测其未来分布[10]。其中MaxEnt模型是用于模拟给定环境条件下物种出现概率的物种分布模型[11-14],其原理是根据物种所有已知分布点的环境变量建立多种分布函数,从中选取熵值最大者,进而计算其在整个预测范围内的潜在分布情况[15]。与其他物种分布模型如GARP、ENFA和BIOCLIM等对比,MaxEnt模型的AUC值更高,即

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

预测结果更优[16-17],因此本研究使用该模型进行物种分布模拟。

采用 ROC 曲线(受试者工作特征曲线)下的面积(AUC 值)检验模型模拟效果[18-20]。依据文献[11]中模型预测精度判断标准[11],当测试集 AUC 值与训练集 AUC 值的乘积(AUC^2)为 0.36 以下时说明预测效果为失败,AUC^2 为 0.36~0.64 时预测效果一般,AUC^2 为 0.64~0.81 时预测效果良好,AUC^2 为 0.81~1.00 时预测效果极好[21],即 AUC 值>0.9 时,预测结果精度高。本研究设置 75% 数据用于构建模型,25% 的数据用于模型检验,根据样本训练集的 AUC 值及测试集的 AUC 值来评价模型拟合效果[22]。通过模型提供的因子百分贡献率对每个因子单独抽样,以考察各生物气候因子对于模型的贡献率及重要性[23-25],得出各因子贡献率排序以筛选关键气候因子。结合 2061—2080 年未来预测气候数据,计算西南地区 12 种常见针叶林的未来潜在分布区,并利用 ArcGIS 10.2 软件对预测结果进行处理。

2　结果与分析

2.1　MaxEnt 模型可用性

训练集与测试集 ROC 曲线下的面积 AUC^2 值均高于 0.81(表 2),即模拟效果极好,表明 MaxEnt 模型能够很好地模拟西南地区 12 种常见针叶林树种的潜在气候适宜分布。

表 2　西南地区 12 种常见针叶树气候因子贡献率

Table 2　The contribution of 12 common coniferous tree species in southwest China in models

气候因子(代号) climate scenario (code)	各因子在不同树种模型计算中的贡献占比/% contribution in models for every scenarios												贡献率/% contribution ratio
	Af	Ca	Cef	Cl	Cd	Cuf	Fh	Ke	Mg	Pb	Py	Tw	
年平均气温(bio 1)	0	0	1.3	1.9	0.2	0.2	2	4.4	0	0	0.2	1.9	1.0
平均气温日较差(bio 2)	0	10.5	1.8	1.4	0.1	0.9	0	0	0	0.1	1.2	0	1.3
等温性(bio 3)	8.9	4.6	0.5	1	9.9	0.3	0.3	13.8	0.6	25.4	8.8	4.1	6.5
气温季节变动系数(bio 4)	23.4	3.4	2.2	0.7	39.7	2.4	3.3	50.5	2.9	15.4	45.7	9.1	16.6
最热月最高气温(bio 5)	0.1	0	0	0.5	2.5	0.1	0	0	0	0	0.3	0.2	0.3
最冷月最低气温(bio 6)	6.5	70.4	20.1	14.1	11.1	33.1	0.9	7.2	3.6	14.6	6.8	39.9	19.0
气温年较差(bio 7)	0	1.3	4.4	2.2	0	5	2.5	4	0	8.4	4	5.9	3.1
最湿季平均气温(bio 8)	0	1.1	2.2	2.8	1.4	1.6	4.9	1.3	0.9	0	0.2	2.1	1.5
最干季平均气温(bio 9)	0	0	0.4	0.2	0	0.1	0.2	0	0	0	1.9	0.4	0.3
最热季平均气温(bio 10)	0	0	3.6	1.9	6.6	1	1.5	0	9.5	15.3	5.1	0.4	3.7
最冷季平均气温(bio 11)	0	0	5.4	1.9	0.8	3.1	0.5	1	0	0	0.1	0.1	1.1
年降水量(bio 12)	38.4	0	33.1	42.8	20.3	45.3	4.2	15.4	0.9	19.8	23	27.7	22.6
最湿月降水量(bio 13)	0.3	0	0.9	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0.8	0.3
最干月降水量(bio 14)	0	0	21.6	0	5.4	3.5	78.8	0	79.6	0.2	0.2	1	15.9
降水量季节性变化系数(bio 15)	16.6	8.6	0.8	0.4	0.2	0.8	0.6	0.1	0.6	0.1	0.3	0.6	2.5
最湿季降水量(bio 16)	0	0	0.1	0.1	0.6	0.1	0	0.2	0.5	0.6	0.1	0	0.2
最干季降水量(bio 17)	0.6	0	0.1	27	1.2	0	0.2	0.2	0.1	0	0	0	2.5
最热季降水量(bio 18)	0	0	0.9	0.1	0	0.1	0.1	1.3	0.1	0	1.6	0	0.4
最冷季降水量(bio 19)	5.2	0	0.7	1	0.1	2.4	0	0.3	0	0.1	0.5	5.8	1.3
AUC^2	0.98	0.89	0.85	0.82	0.94	0.86	0.87	0.96	0.84	0.97	0.94	0.86	

2.2　树种分布区关键气候因子筛选结果

将各气候因子对应 12 个树种的贡献率[26]进行提取,结果见表 2。其中,9 个气候因子平均贡献率之和达到总贡献率的 92.4%,将它们作为影响西南地区 12 种针叶树地理分布的关键气候因子,从大到小依次为: 年降水量>最冷月最低气温>气温季节变动系数>最干月降水量>等温性>最热季平均气温>气温年较差>降水量季节性变化系数>最干季降水量,认为其余影响较小的 10 个变量(平均贡献率之和仅占 7.6%)是非关键气候因子。

对于不同树种,各气候因子影响不同。其中,年降水量是影响冷杉、三尖杉、杉木、干香柏、柏木、油麦吊云杉、云南松和红豆杉分布的关键气候因子,而福建柏和水杉受到最干月降水量的制约大。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

最冷月最低气温则对银杉的分布有着关键作用,其贡献率达到了70.4%。云南松和干香柏则对气温季节变动系数较为敏感,贡献率分别为45.7%和39.7%。

2.3 西南地区12种针叶树种气候适宜区分析

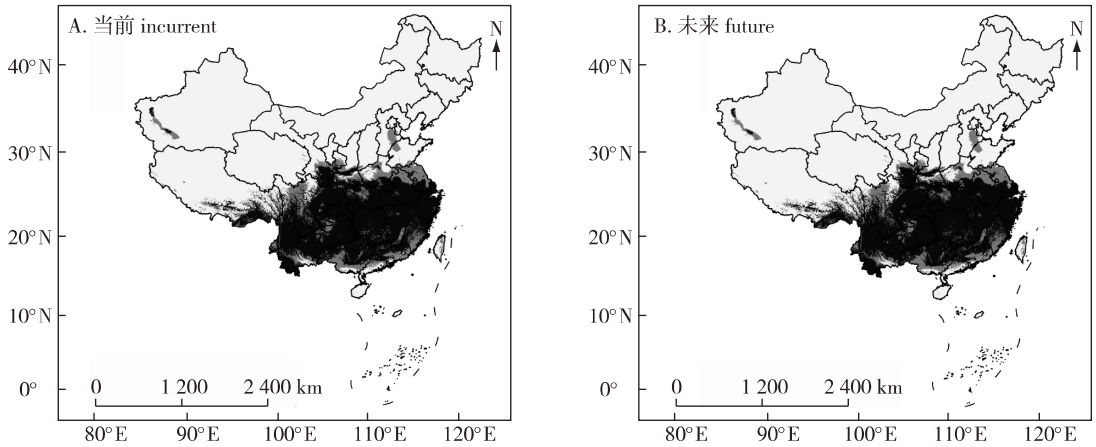
选取关键气候因子作为在2070年RCP4.5情景下预测西南地区12种常见针叶树种潜在气候适宜区范围的气候因子,预测未来气候情景下各针叶树种的气候适宜区的分布情况,并基于Phillips对模型的研究将存在概率$P \geqslant 0.50$的地区划分为气候适宜区[12],将$P \geqslant 0.80$的地区划分为气候最适区,计算出相应的AUC值(表3),并将当前和未来情境下12树种气候适宜区及气候最适区进行叠加,结果见图1。

结果表明,西南地区12种针叶树种的潜在适宜分布面积会因为气候的变化而发生较大变化,2070年RCP4.5情景下:冷杉、三尖杉、杉木、干香柏、柏木、水杉、云南松、红豆杉和福建柏等9个树种的潜在气候适宜区面积增加11.1%~88.0%,气候最适面积增加了20.8%~412.8%,它们均表现出向更高纬度、更高海拔扩张的趋势;银杉和油麦吊云杉的潜在气候适宜区面积分别增加了6.0%和32.8%,但它们的潜在气候最适区面积分别减少了0.8%和3.5%;而云南油杉未来潜在气候适宜区和潜在气候最适区的面积则分别减少了24.0%和29.1%。

表3 西南地区12种常见针叶树种不同时期气候适宜区面积预测

Table 3 The climate suitable area of 12 common coniferous tree species in southwest China in different periods 万 km^2

树种 species	适宜区面积 suitable climate habitat		最适区面积 the most suitable climate habitat	
	当前 incurrent	2070 RCP4.5	当前 incurrent	2070 RCP4.5
冷杉	32.92	45.40	12.85	15.52
银杉	83.88	88.89	18.00	17.86
三尖杉	99.72	167.53	21.44	109.94
杉木	122.91	166.59	22.50	109.19
干香柏	37.86	65.25	15.80	38.36
柏木	111.77	156.61	21.47	87.00
福建柏	73.56	81.74	12.97	30.97
云南油杉	21.63	16.44	9.91	7.03
水杉	75.90	141.18	20.32	86.70
油麦吊云杉	21.41	28.44	9.74	9.40
云南松	40.56	70.53	17.53	47.41
红豆杉	69.98	126.18	17.91	54.49



□非气候适宜区 unsuitable climate habitat; ■气候适宜区 suitable climate habitat; ■气候最适宜区 the most suitable climate habitat.

图1 西南地区12种常见针叶林在当前(A)与未来气候情境(B)下模拟分布区

Fig. 1 Predicted suitable, the most suitable and unsuitable climate habitat of 12 coniferous forest tree species in southwest China using incurrent climate(A) and future climate (B) scenarios

研究西南地区12种常见针叶树种气候适宜区与最适区的变化可以发现,各树种的气候适宜区与最适区随着全球气候的变化均有着向西部更高海拔和北部更高纬度移动的趋势。西南地区12个针叶林树种气候适宜区向西扩展到拉萨河谷、川西北地区,向北延伸至甘肃南部、江苏北部和安徽北部,有全面跨越秦岭—淮河南北地理分界线的趋势,其中红豆杉气候适宜区延伸至华北平原,水杉则在昆仑山北坡出现气候适宜区。气候最适区的面积也大大增加,且有向低海拔扩张的趋势,原少有最适区的较低海拔地区如四川盆地、浔郁平原、江汉平原和沿海各省市在2070年RCP4.5情景下成为各针叶树种的气候最适区。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.4　西南地区乡土针叶树种与广布种潜在气候适宜区变化比较

将冷杉、干香柏、云南油杉、油麦吊云杉和云南松等西南地区特有种(即乡土树种),与银杉、三尖杉、杉木、柏木、福建柏、水杉和红豆杉等 7 种我国南方广泛分布树种(即广布树种)进行比较,发现 5 种西南地区特有的针叶乡土树种当前气候最适区面积占气候适宜区面积的平均比值为 43.06%,而 7 种广布树种当前气候最适区面积占气候适宜区面积的平均比值仅为 21.49%。在 2070 年 RCP4.5 模式下的潜在气候适宜区面积平均增加了 38.6%,但它们的分布始终没有离开西南地区(图 2),广布树种的潜在气候适宜区面积则增加了 46.7%;5 种乡土针叶树种潜在气候最适区面积平均增长了 98.9%,而广布树种的潜在气候最适区面积增加了 299.9%。由此可知,广布树种在 2070 年 RCP4.5 情景下潜在气候适宜区与最适区面积的增长均快于乡土树种,尤其是潜在气候最适区面积的增长远大于乡土树种。

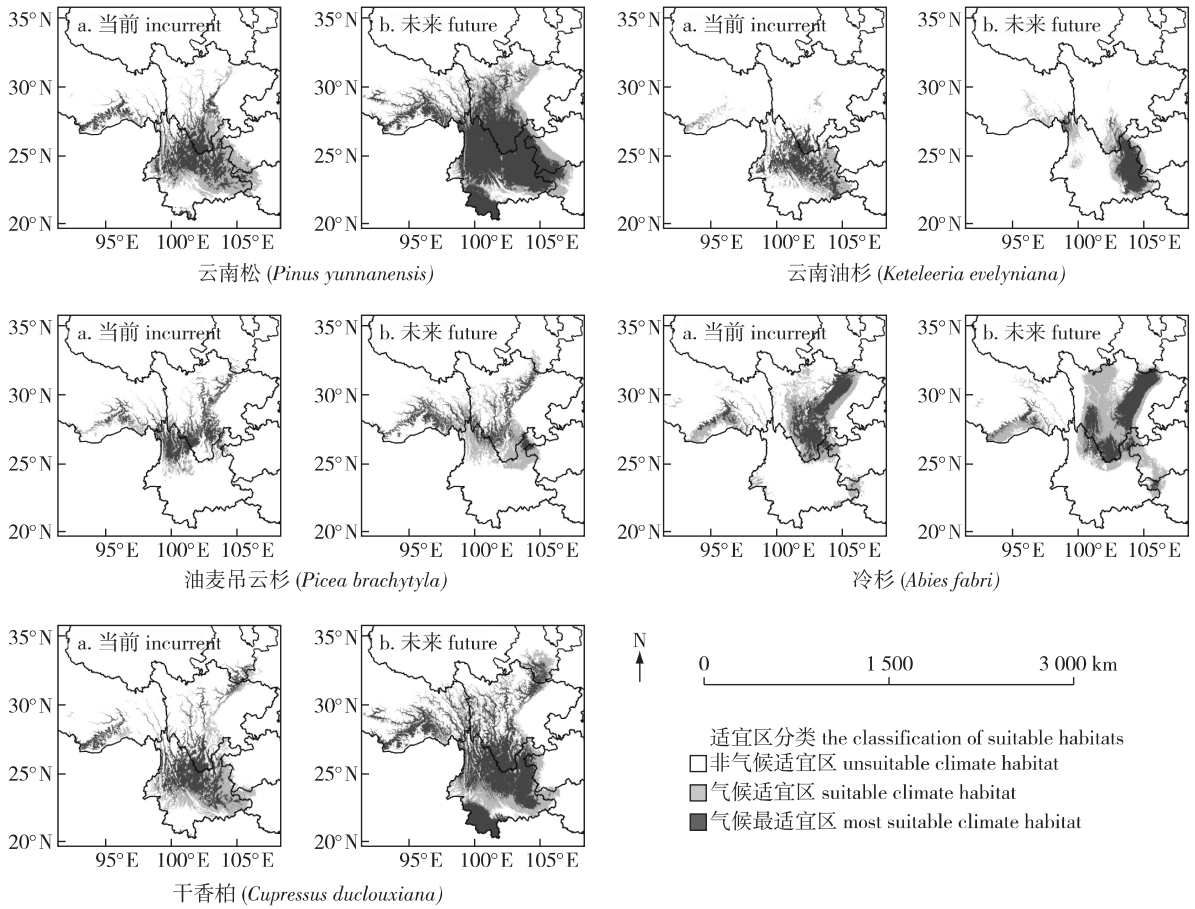


图 2　西南地区 5 种乡土针叶林在当前(a)与未来气候情境(b)下的模拟分布区

Fig. 2　Predicted suitable, the most suitable and unsuitable habitat of 5 local coniferous forest tree species in southwest China using incurrent climate (a) and future climate (b) scenarios

2.5　2070s 未来气候情景分析

对未来气候情景 MPI-ESM-LR 模式数据进行检测发现,在 2070s 我国区域内的温度和降水指标相对于 1951—2000 年平均水平的数据均变化明显。按照 RCP4.5 情景即 2100 年全球辐射强度水平达到 4.5 W/m^2 的预估,2070 s 我国年均气温将上升 1.5~2.5 ℃不等(图 3),而年降水量的变化则较不规则,就西南地区而言,呈现为云南南部、广西西部等地平均年降水量减少 0~200 mm,滇藏、川藏交汇地域的降水量则会增加 0~200 mm,其余地区的降水量呈增加趋势(图 3)。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

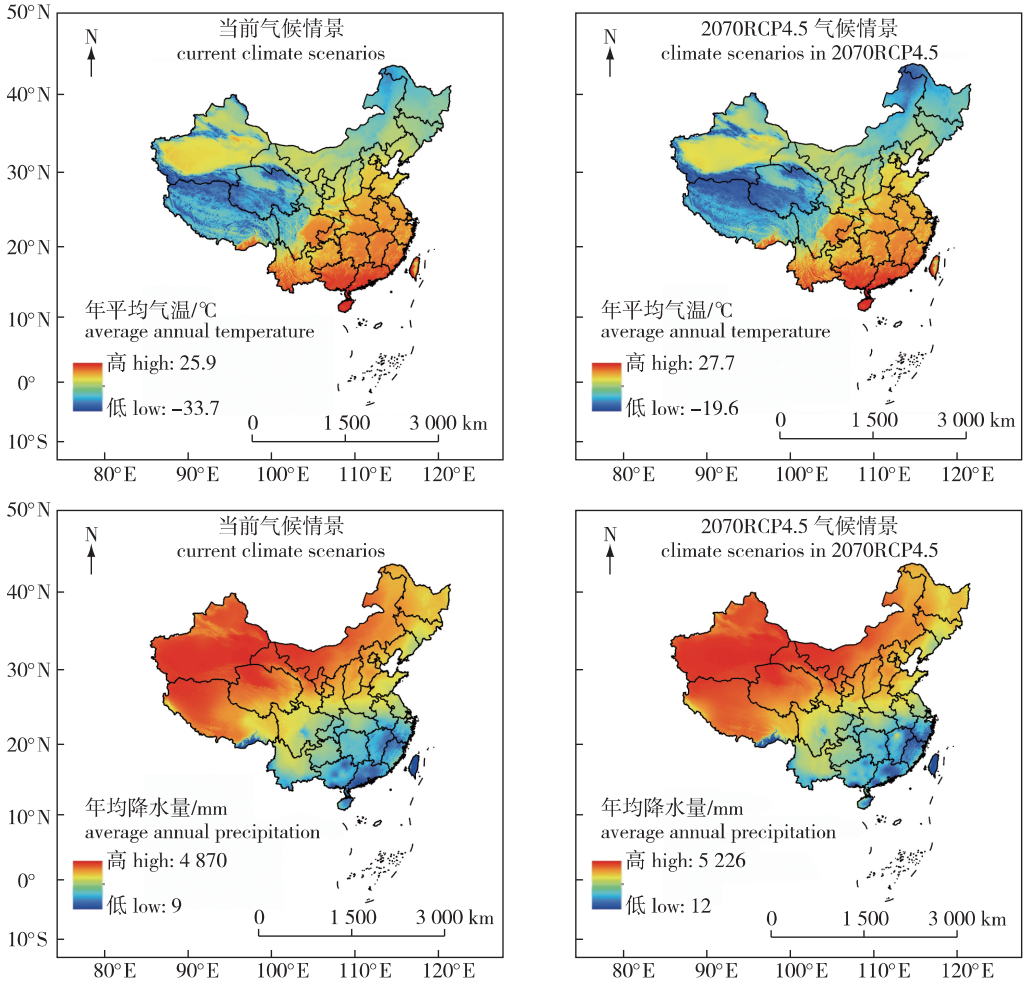


图3 2070RCP4.5情景下年均气温和年均降水量相对于当前的变化

Fig. 3 Annual temperature and precipitation variations of 2070RCP4.5 compared to these in current climate scenarios

2.6 气候变化对西南地区广布树种及特有树种气候潜在适宜区的影响

全球气候变化导致我国西南地区降水变化和气温上升,尤其是部分地区年降水量及最干月降水量的增加,促使受到最冷季最低气温限制的针叶树种如三尖杉、银杉、杉木、干香柏、福建柏、柏木和红豆杉等的潜在气候适宜区面积都有不同程度的扩增,这些广布种在2070年RCP4.5情景下共新增了96.65×10^4 km^{2}的潜在气候最适区。因此可以预见,分布在西南地区高山峡谷地区的广大亚高山与高山针叶林将由于气候变暖而不断向更高和更北的方向拓展其生存空间,包括横断山区的滇西北广大山区在未来将比现在拥有更多的针叶林。

未来气候变化下西南地区特有树种的分布变化具有一定的相似性,又同时存在差异性。伴随气候变化,那些对气候条件要求较为严格的乡土树种的限制因子变得更加严苛或被释放[27]。本研究中,西南地区的特有乡土树种最适气候因子适应范围均相对狭窄,加之西南地区复杂的地形地貌,因而乡土树种的气候适宜分布区始终难以突破西南地区的天然气候地理分界。云南油杉是西南地区特有树种,也是本研究中潜在气候适宜区面积唯一减少的树种,其潜在气候适宜面积缩小了24%,分析可知气温季节变动系数和年降水量是决定其潜在气候适宜区的关键气候因子(图4)。气温季节变动系数是指气温在各个不同季节间的变化幅度,数值越大意味着各个季节间的温差越大,云南油杉的最适气温季节变动系数在475左右则意味着当地各个季节间的温差应当在5 ℃上下为宜。而随着全球气候变化,西南地区的气温季节变动系数呈现增大的趋势,温差的增大将使得许多地区变得不再适宜云南油杉的生存。影响云南油杉分布的另一关键因子年降水量的适宜范围为750~1 200 mm,目前滇中和云贵川交界的广大山区的年降水量为700~1 200 mm,但未来气候情景下,这些地区的年降水量会平均增加200 mm,这意味着西南

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的许多区域将不再适合云南油杉分布。

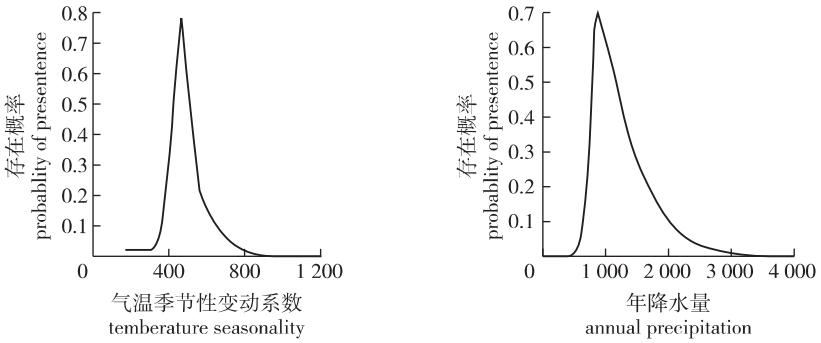


图 4　影响云南油杉的重要气候因子响应曲线

Fig. 4　Response curves of some important environmental variables for *Keteleeria evelyniana*

另一种西南地区特有树种云南松则对水分有着较高的要求[28]，往往需要肥润的砂壤土才会迅速生长，而随着气候变化带来的降水量的增加，研究预测原先冬季较为干旱的滇中及其以北的广大区域也将成为云南松的潜在气候适宜区。冷杉、干香柏和油麦吊云杉则因为等温性和气温季节变动系数的增大而获得了更多的潜在气候适宜区。相对全国广布树种而言，西南地区乡土树种对当地除气候条件以外的其他立地因子也存在特定要求[23]，因而导致它们潜在气候适宜区域的变化呈现两极化发展。

3　结　语

树种的分布不仅受到气候因子影响，还与其自身生物特性、土壤、地形、人为活动等其他因子有关[29]，本研究仅从气候变化角度对可能产生的影响进行评估，以期预测西南地区针叶林分布趋势，为合理进行森林经营规划提供基础依据。

未来气候变化产生的影响需采取合适的森林经营措施应对，应谨慎对待气候变化带来的种种消极或积极的影响，并将其视为转变现有营林措施的机会[30]。需结合立地重新评估当前各林区和保护区对未来气候变化的适应性，许多现有针叶林树种潜在气候适宜地的增加将会有助于它们承受未来气候变化带来的压力，同时应当着力保护那些潜在气候适宜区受气候变化影响而缩小的针叶树种和乡土树种。根据各树种潜在气候适宜区可对现有的保护区和林区进行针对性的改造，如修复和增加保护区地块间廊道以避免珍稀特有针叶树栖息地的碎片化。西南地区的针叶树种对于当地的经济发展和生物多样性有着重要意义，应当采取有力措施使其在气候变化的挑战中更好地生存与发展。

参考文献(reference)：

[1] 冯建孟，董晓东，徐成东，等. 取样尺度效应对滇西北地区种子植物物种多样性纬度分布格局的影响 [J]. 生物多样性，2009，17 (3)：266 – 271. DOI: 10. 3724/SP. J. 1003. 2009. 08265.
FENG J M，DONG X D，XU C D，et al. Effects of sampling scale on latitudinal patterns of species diversity in seed plants in northwestern Yunnan，China [J]. Biodiversity Science，2009，17(3)：266–271.

[2] 杨庆媛. 西南丘陵山地区土地整理与区域生态安全研究 [J]. 地理研究，2003，22 (6)：698 – 708. DOI: 10. 3321/j. issn: 1000–0585. 2003. 06. 004.
YANG Q Y. A study on the issue of land consolidation and eco-security in hilly and mountainous regions of southwest China [J]. Geographical Research，2003，22(6)：698–708.

[3] FINLAYSON M，CRUZ R D，DAVIDSON N，et al. Millennium ecosystem assessment: ecosystems and human well-being: wetlands and water synthesis [R]. Washington DC: World Resources Institute，2005.

[4] KERR R A. A stronger IPCC report [J]. Science，2013，342 (6154)：23. DOI: 10. 1126/science. 342. 6154. 23–b.

[5] Vié JEAN C，HILTON T C，STUART S N. Wildlife in a changing world：an analysis of the 2008 IUCN red list of threatened species [R]. Switzerland: International Union for Conservation of Nature，2009.

[6] 刘国华. 西南生态安全格局形成机制及演变机理 [J]. 生态学报，2016，36 (22)：7088 – 7091. DOI: 10. 5846/stxb201611212364.
LIU G H. Formation and evolution mechanism of ecological security pattern in southwest China [J]. Acta Ecologica Sinica，2016，36(22)：7088–7091.

[7] 杨志香，周广胜，殷晓洁，等. 中国兴安落叶松天然林地理分布及其气候适宜性 [J]. 生态学杂志，2014，33(6)：1429 – 1436. DOI: 10. 13292/j. 1000–4890. 2014. 0122.
YANG Z X，ZHOU G S，YIN X J，et al. Geographic distribution of *Larix gmelinii* natural forest in China and its climatic suitability [J]. Chinese Journal of Ecology，2014，33(6)：1429–1436.

[8] 张艳武，张莉，徐影. CMIP5 模式对中国地区气温模拟能力评估与预估 [J]. 气候变化研究进展，2016，12(1)：10–19. DOI: 10. 12006/j. issn，1673–1719. 2015. 113.
ZHANG Y W，ZHANG L，XU Y. Simulations and projections of the surface air temperature in China by CMIP5 models [J]. Climate Change Research，2016，12(1)：10–19.

[9] 初祁，徐宗学，刘文丰，等. 24 个 CMIP5 模式对长江流域模拟能力评估 [J]. 长江流域资源与环境，2015，24(1)：81–

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

89. DOI: 10.11870/cjlyzyyhj201501011.
CHU Q, XU Z X, LIU W F, et al. Assessment on 24 global climate models in the CMIP5 over the Yangtze River [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2015, 24(1): 81-89.

[10] PHILLIPS S J, DUDÍK M. Modeling of species distributions with MaxEnt: new extensions and a comprehensive evaluation [J]. Ecography, 2008, 31(2): 161-175. DOI: 10.1111/j.0906-7590.2008.5203.x.

[11] PHILLIPS S J, ANDERSON R P, SCHAPIRE R E. Maximum entropy modeling of species geographic distributions [J]. Ecological Modelling, 2006, 190(3/4): 231-259. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026.

[12] 唐继洪,程云霞,罗礼智,等. 基于MaxEnt模型的不同气候变化情景下我国草地螟越冬区预测[J]. 生态学报, 2017, 37(14): 4852-4863. DOI: 10.5846/stxb201604040608.
TANG J H, CHENG Y X, LUO L Z, et al. MaxEnt-based prediction of overwintering areas of *Loxostege sticticalis* in China under different climate change scenarios [J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(14): 4852-4863.

[13] 殷晓洁,周广胜,隋兴华,等. 辽东栎林潜在地理分布及其主导因子[J]. 林业科学, 2013, 49(8): 10-14. DOI: 10.11707/j.1001-7488.20130802.
YIN X J, ZHOU G S, SUI X H, et al. Potential geographical distribution of *Quercus wutaishanica* forest and its dominant factors [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2013, 49(8): 10-14.

[14] 韩阳阳,王焱,项杨,等. 基于MaxEnt生态位模型的松材线虫在中国的适生区预测分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2015, 39(1): 6-10. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2006.2015.01.001.
HAN Y Y, WANG Y, XIANG Y, et al. Prediction of potential distribution of *Bursaphelenchus xylophilus* in China based on MaxEnt ecological niche model [J]. Journal of Nanjing Forestry University(Natural Sciences Edition), 2015, 39(1): 6-10.

[15] 王雷宏,杨俊仙,徐小牛. 基于MaxEnt分析金钱松适生的生物气候特征[J]. 林业科学, 2015, 51(1): 127-131. DOI: 10.11707/j.1001-7488.20150115.
WANG L H, YANG J X, XU X N. Analysis of suitable bioclimatic characteristics of *Pseudolarix amabilis* by using MaxEnt model [J]. Scientia Silvae Sinicae, 2015, 51(1): 127-131.

[16] 马松梅,张明理,张宏祥,等. 利用最大熵模型和规则集遗传算法模型预测子遗植物裸果木的潜在地理分布及格局[J]. 植物生态学报, 2010, 34(11): 1327-1335. DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.11.010.
MA S M, ZHANG M L, ZHANG H X, et al. Predicting potential geographical distributions and patterns of the relic plant *Gymnocarpos przewalskii* using Maximum Entropy and genetic algorithm for rule-set prediction [J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2010, 34(11): 1327-1335.

[17] 王伟,田荣荣,那立妍,等. 基于MaxEnt生态软件划分澳洲坚果的潜在地理适生区[J]. 林业科学研究, 2017, 30(3): 444-449. DOI: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2017.03.012.
WANG W, TIAN R R, NA L Y, et al. Predicting potential geographic suitable regions of *Macadamia integrifolia* based on MaxEnt [J]. Forest Research, 2017, 30(3): 444-449.

[18] DOWLING. Using MaxEnt modeling to predict habitat of mountain pine beetle in response to climate change [D]. Los Angeles: University of Southern California, 2015.

[19] 王运生,谢丙炎,万方浩,等. ROC曲线分析在评价入侵物种分布模型中的应用[J]. 生物多样性, 2007, 15(4): 365-372. DOI: 10.3321/j.issn:1005-0094.2007.04.005.
WANG Y S, XIE B Y, WANG F H, et al. Application of ROC curve analysis in evaluating the performance of alien species' potential distribution models [J]. Biodiversity Science, 2007, 15(4): 365-372.

[20] 李灿,刘贤安,王娟,等. 基于MaxEnt的四川省红豆杉潜在分布区分析及适宜性评价[J]. 四川林业科技, 2017, 38(5): 1-7, 32. DOI: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2017.05.001.
LI C, LIU X A, WANG J, et al. Predictive distribution and habitat suitability assessment of *Taxus chinensis* based on MaxEnt in Sichuan Province [J]. Journal of Sichuan Forestry Science and Technology, 2017, 38(5): 1-7, 32.

[21] GARCIA K, LASCO R, INES A, et al. Predicting geographic distribution and habitat suitability due to climate change of selected threatened forest tree species in the Philippines [J]. Applied Geography, 2013, 44: 12-22. DOI: 10.1016/j.apgeog.2013.07.005.

[22] 麻亚鸿. 基于最大熵模型(MaxEnt)和地理信息系统(ArcGis)预测藓类植物的地理分布范围——以广西花坪自然保护区为列[D]. 上海: 上海师范大学, 2013.
MA Y H. Applying MaxEnt and ArcGIS to predict mosses geographic distribution range: a case study of Huaping Nature Reserve, Guangxi [D]. Shanghai: Shanghai Normal University, 2013.

[23] 张东方,张琴,郭杰,等. 基于MaxEnt模型的当归全球生态适宜区和生态特征研究[J]. 生态学报, 2017, 37(15): 5111-5120. DOI: 10.5846/stxb201605030837
ZHANG D F, ZHANG Q, GUO J, et al. Research on the global ecological suitability and characteristics of regions with *Angelica sinensis* based on the MaxEnt model [J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(15): 5111-5120.

[24] 唐继洪,程云霞,罗礼智,等. 基于Maxent模型的不同气候变化情景下我国草地螟越冬区预测[J]. 生态学报, 2017, 37(14): 4852-4863. DOI: 10.5846/stxb201604040608.
TANG J H, CHENG Y X, LUO L Z, et al. MaxEnt-based prediction of overwintering areas of *Loxostege sticticalis* in China under different climate change scenarios [J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(14): 4852-4863.

[25] BRADLEY E. The Jackknife, the Bootstrap and other resampling plans [J]. Siam Monograph, 1982, 38(384). DOI: 10.1137/1.9781611970319.

[26] 刘清亮,李垚,方升佐. 基于MaxEnt模型的青钱柳潜在适宜栽培区预测[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2017, 41(4): 25-29. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2006.201608010.
LIU Q L, LI Y, FANG S Z. MaxEnt model-based identification of potential *Cyclocarya paliurus* cultivation regions [J]. Journal of Nanjing Forestry University(Natural Sciences Edition), 2017, 41(4): 25-29.

[27] WILSON C D, ROBERTS D, REID N. Applying species distribution modelling to identify areas of high conservation value for endangered species: a case study using *Margaritifera margaritifera* (L.) [J]. Biological Conservation, 2011, 144(2): 821-829. DOI: 10.1016/j.biocon.2010.11.014.

[28] WEBER T C. Maximum entropy modeling of mature hardwood forest distribution in four US states [J]. Forest Ecology and Management, 2011, 261(3): 779-788. DOI: 10.1016/j.foreco.2010.12.009.

[29] 郭樑,李莲芳,孙昂,等. 水分对云南松苗木生长的影响[J]. 种子, 2014, 33(6): 64-68. DOI: 10.16590/j.cnki.1001-4705.2014.06.083.
GUO L, LI L F, SUN A, et al. Effect of the moisture on seedling growth of *Pinus yunnanensis* [J]. Seed, 2014, 33(6): 64-68.

[30] KAESLIN E, REDMOND I, DUDLEY N. Wildlife in a changing climate [R]. Washington DC: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012.

(责任编辑 郑琰燚)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net